

예제 1

고차부등식

www.ebsi.co.kr



연립부등식 $\begin{cases} x^4 - 8x^2 - 9 \leq 0 \\ x^3 + 8 > 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수는?

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

풀이 전략

$$(1) a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$(2) a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$$

풀이

$$\begin{cases} x^4 - 8x^2 - 9 \leq 0 & \dots \text{㉠} \\ x^3 + 8 > 0 & \dots \text{㉡} \end{cases}$$

부등식 ㉠의 좌변을 인수분해하면

$$x^4 - 8x^2 - 9 = (x^2 + 1)(x^2 - 9) = (x^2 + 1)(x + 3)(x - 3)$$

그런데 $x^2 + 1 > 0$ 이므로

$$(x^2 + 1)(x + 3)(x - 3) \leq 0 \iff (x + 3)(x - 3) \leq 0$$

따라서 부등식 ㉠을 만족시키는 x 의 값의 범위는

$$-3 \leq x \leq 3 \quad \dots \text{㉢}$$

부등식 ㉡의 좌변을 인수분해하면

$$x^3 + 8 = (x + 2)(x^2 - 2x + 4)$$

그런데 $x^2 - 2x + 4 = (x - 1)^2 + 3 > 0$ 이므로

$$x^3 + 8 > 0 \iff x + 2 > 0$$

따라서 부등식 ㉡을 만족시키는 x 의 값의 범위는

$$x > -2 \quad \dots \text{㉣}$$

㉢과 ㉣을 동시에 만족시키는 x 의 값의 범위는

$$-2 < x \leq 3$$

그러므로 연립부등식을 만족시키는 정수 x 는 $-1, 0, 1, 2, 3$ 의 5개이다.



답 ④

유제

정답과 풀이 15쪽

확인유제

01 연립부등식 $\begin{cases} (x-3)^2(x-1) \leq 0 \\ (x+1)^3(x-4) < 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합을 구하시오.

발전유제

02 부등식 $x^4 - x^3 - 13x^2 + x + 12 \leq 0$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수는?

- ① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9